



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215310006 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 28

(21) 申请号 202121189207.X

(22) 申请日 2021.05.31

(73) 专利权人 乔山健身器材(上海)有限公司
地址 201815 上海市嘉定区朱桥镇宝钱公
路4500号

(72) 发明人 陈福安 廖宏茂

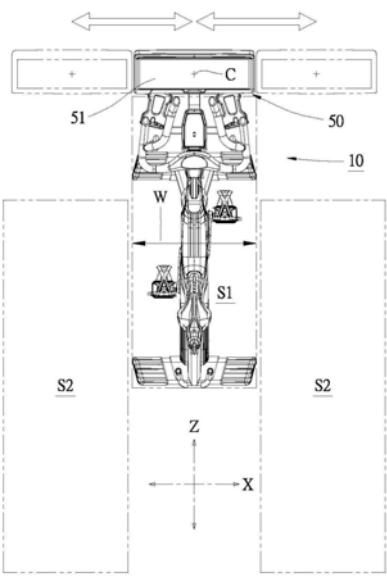
(74) 专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限
公司 11245
代理人 陈晓庆

(51) Int.Cl.
A63B 22/08 (2006.01)
G09F 9/00 (2006.01)

权利要求书2页 说明书12页 附图13页

(54) 实用新型名称
具有影像显示装置的运动器材

(57) 摘要
本实用新型涉及一种运动器材,包含有一运动器材主体及一连接在运动器材主体的架体前端的影像显示装置,所述影像显示装置可通过连接结构在一第一位置与至少一第二位置之间位移,当位于所述第一位置时,影像显示装置的显示面基本面向后方,且其中心点位于运动器材主体的左右宽度范围内,以供在运动器材主体本身的第一运动区进行第一运动的使用者观看影像画面,当影像显示装置位于所述第二位置时,所述显示面基本面向后方,且其中心点位于运动器材主体的左右宽度范围以外,以供在运动器材主体的对应侧边外侧的第二运动区进行第二运动的使用者观看影像画面。



1. 一种具有影像显示装置的运动器材, 包含有:

一运动器材主体, 具有一架体及一可活动地设在所述架体上的运动机构; 所述运动器材主体定义出左右方向及前后方向, 可供使用者在一位于其左右宽度范围内及前后长度范围内的第一运动区以面向前方的姿势利用所述运动机构进行一第一运动;

一影像显示装置, 经由一连接结构以能位移的方式连接在所述架体的前端, 具有一能显示影像画面的显示面; 当所述影像显示装置相对于所述架体位于一第一位置时, 所述显示面基本面向后方, 而且所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的左右宽度范围内, 以供在所述第一运动区进行所述第一运动的使用者观看所述影像画面;

一控制单元, 与所述影像显示装置电性连接, 能控制所述显示面显示的所述影像画面的内容, 所述内容包含用于引导使用者在所述第一运动区进行所述第一运动的第一引导影像, 以及用于引导使用者在所述运动器材主体旁边的一第二运动区进行一第二运动的第二引导影像;

其特征在于:

所述影像显示装置能通过所述连接结构相对于所述架体在所述第一位置与至少一第二位置之间位移, 各所述第二位置相对于所述第一位置位于左右方向上的其中一侧边; 所述影像显示装置由所述第一位置位移至所述第二位置, 所述显示面的中心点在左右方向上的位移距离超过所述运动器材主体的左右宽度的一半; 当所述影像显示装置位于所述第二位置时, 所述显示面基本面向后方, 而且所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的左右宽度范围以外, 以供在所述运动器材主体的对应侧边外侧的所述第二运动区进行所述第二运动的使用者观看所述影像画面。

2. 如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材, 其特征在于: 所述影像显示装置能由所述第一位置位移至其左侧的一所述第二位置, 使所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的左侧以外; 所述影像显示装置也能由所述第一位置位移至其右侧的另一所述第二位置, 使所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的右侧以外。

3. 如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材, 其特征在于: 当所述影像显示装置位于所述第二位置时, 所述显示面整体位于所述运动器材主体的左右宽度范围以外。

4. 如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材, 其特征在于: 当所述影像显示装置位于所述第二位置时, 所述显示面整体位于当所述影像显示装置位于所述第一位置时的所述显示面的左右宽度范围以外。

5. 如权利要求3或4所述的具有影像显示装置的运动器材, 其特征在于: 所述显示面具有相互垂直的一长轴向及一短轴向; 当所述影像显示装置位于所述第二位置时, 所述显示面的长轴向对应于左右方向; 所述运动器材主体的前后长度大于左右宽度; 所述第二运动区的占地面积大致呈现长方形, 所述占地面积的长轴向对应于前后方向; 所述第二运动区的所述占地面积的其中一长边邻靠所述运动器材主体对应所述第二位置的侧边。

6. 如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材, 其特征在于: 当所述影像显示装置位于所述第二位置时, 所述显示面的底端所在高度低于当所述影像显示装置位于所述第一位置时的所述显示面的底端所在高度。

7. 如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材, 其特征在于: 当所述影像显示装置位于所述第二位置时, 所述影像显示装置可供调整其所在高度, 而且至少在调整至最低

高度时,所述显示面的底端所在高度低于当所述影像显示装置位于所述第一位置时的所述显示面的底端所在高度。

8.如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材,其特征在于:当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述影像显示装置可供调整其俯仰角度,而且可调整成使所述显示面的法线呈现至少5度的俯角。

9.如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材,其特征在于:所述连接结构具有一对应于前后方向的旋转轴;所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移的动作包含依据所述旋转轴旋转90度或180度;所述控制单元会根据所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移而控制改变所述显示面显示的所述影像画面相对于所述影像显示装置的方向。

10.如权利要求1所述的具有影像显示装置的运动器材,其特征在于:所述连接结构具有相互垂直的一纵向翻转轴及一横向翻转轴;所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移的动作包含依据所述纵向翻转轴翻转180度以及依据所述横向翻转轴翻转180度;所述控制单元会根据所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移而控制改变所述显示面显示的所述影像画面相对于所述影像显示装置的方向。

具有影像显示装置的运动器材

技术领域

[0001] 本实用新型与运动器材有关,特别是指一种关于具有影像显示装置的运动器材。

背景技术

[0002] 近年来逐渐风行在家中利用运动课程影片引导进行健身运动,以最新的应用技术为例,部分健身脚踏车或跑步机等运动器材本身配备有影像显示装置,并且具有经由网络接收串流影片的功能,可依需求播放对应该运动器材的运动课程影片(例如教练在同类运动器材上或户外路面进行对应运动并且引导学员跟随运动的影音内容),让使用者能在运动器材上跟随影片的引导进行该运动器材固有的骑车或跑步等运动,此外,前述影像显示装置还可依需求播放例如伸展操、瑜珈、轻量重训等其他健身运动的运动课程影片(例如教练示范上述运动的影音内容),让使用者能在运动器材旁边的适当空间跟随影片的引导进行不需该运动器材的其他健身运动。

[0003] 图1为美国派乐腾(Peloton)公司推出的一种健身脚踏车1,其架体前端设有一影像显示装置2,影像显示装置2可依据一铅垂轴线A水平旋转,以改变其显示面3的面对方向。请搭配参阅图2,健身脚踏车1的影像显示装置2平常位于如图中实线所示的常规位置,即显示面3面向后方,以便使用者在健身脚踏车1形成的第一运动区S1进行固有的骑车运动时向前观看显示面3显示的影像;当使用者要利用影像显示装置2可能播放的其他影片进行例如伸展操、瑜珈、轻量重训等其他健身运动(以下称第二运动)时,可依据健身脚踏车1周围的空间状况,将影像显示装置2由常规位置水平旋转适当角度(例如图2中的假想线示意向右旋转90度或45度),使其显示面3面向具有适当空间的方向,然后在该方向上距离显示面3适当距离的一第二运动区(例如图2中的S2或S2')一边观看显示面3显示的影像一边进行前述第二运动。实际上,尤其进行地板运动类型或以地板运动为主的第二运动时,使用者通常会在地面铺设一块瑜珈垫并在其上进行运动,图2中以一大致对应于瑜珈垫尺寸(通常为61乘183公分)的长方形示意各第二运动区S2、S2'的占地面积,而且,前述长方形的长轴向(对应于使用者在进行例如仰卧起坐等地板运动时身体的长度方向)指向健身脚踏车1的前端,代表使用者进行第二运动时通常面向影像显示装置2;当然,第二运动区S2、S2'只是示意一个大致位置及范围,实际进行第二运动时,使用者的身体局部难免会超出前述长方形所对应的长方体空间。

[0004] 如果使用者将影像显示装置2由常规位置水平旋转约90度,也就是使其显示面3转成面向左方或右方,并且对应地在健身脚踏车1前端的左侧或右侧的一第二运动区S2以面向影像显示装置2的姿势进行第二运动,基本上可以不受健身脚踏车1阻碍而观看到完整的显示面3以及伸手操作影像显示装置2(例如必要时调整其俯仰角度以及通过按键或触控荧幕输入指令);然而,在上述利用方式下,因为健身脚踏车1所占空间与第二运动区S2排列成类似L形,而且健身脚踏车1的对应侧边(例如图2中的右侧)通常必须空出能让使用者在健身脚踏车1与第二运动区S2之间走动的空间,所以总使用空间的长宽及面积较大,对于健身脚踏车1设置场所的空间要求较高。如果室内空间较为局促,使用者只将影像显示装置2由

常规位置水平旋转大约45度,并且对应地在健身脚踏车1前端的斜后方的一第二运动区S2'以面向影像显示装置2的姿势进行第二运动,虽然某种程度上可以减少总使用空间,但在此种角度关系下,健身脚踏车1对应侧边的握把4(例如图2中的右手握把4)会介于第二运动区S2'与影像显示装置2之间,妨碍使用者伸手操作影像显示装置2,此外,尤其当使用者进行地板运动而由相对低处往斜上方观看显示面3时,健身脚踏车1的前端结构(例如握把4)会遮挡到显示面3,阻碍使用者观看完整的影像画面。

[0005] 话说回来,当运动器材前端配备有影像显示装置,但显示面固定面向后方不能水平旋转,那么,如图2左半示意,使用者通常会在邻靠运动器材侧边的一第二运动区S2''(其长轴向对应于运动器材的前后方向)以基本面向前方的姿势进行第二运动,这样的总使用空间虽然更小,但使用者进行(尤其地板运动类型的)第二运动时更容易被运动器材本身阻碍观看完整的显示面3,此外,因为显示面3相对位于第二运动区S2''长轴向上的斜前方,而且显示面3无法转向第二运动区S2''所在侧边,所以使用者必须向侧边转头观看并未面对使用者的显示面3,观看上较不舒适。

[0006] 上述现有技术各种利用方式还有一个共通的缺点就是,因为运动器材上的影像显示装置及其显示面所在高度主要是配合使用者进行该运动器材固有的运动(例如在健身脚踏车1上进行骑车运动)时的视线,所以,当使用者在运动器材旁边的第二运动区(例如S2、S2'或S2'')进行地板运动类型的第二运动时,经常需要较大程度的仰头往上观看显示面,较不舒适。

发明内容

[0007] 针对上述问题,本实用新型的主要目的在于提供一种具有影像显示装置的运动器材,其可通过影像显示装置显示引导影像,引导使用者在运动器材本身的第一运动区进行第一运动以及不同时段下在运动器材旁边的第二运动区进行第二运动,其中,进行第一运动及第二运动的总使用空间较小且较紧凑,因此对于运动器材设置场所的空间要求较低。

[0008] 本实用新型的另一目的在于提供一种具有影像显示装置的运动器材,基本功能同上,而且,使用者在第二运动区进行第二运动时可以面向前方(不需向侧边转头)观看正对使用者的引导影像,观看上较为舒适。

[0009] 本实用新型的另一目的在于提供一种具有影像显示装置的运动器材,基本功能同上,而且,使用者在第二运动区进行第二运动时可以不受运动器材阻挡而观看到完整的引导影像。

[0010] 本实用新型的另一目的在于提供一种具有影像显示装置的运动器材,基本功能同上,而且,使用者可以不受运动器材妨碍而由第二运动区伸手操作影像显示装置。

[0011] 本实用新型的另一目的在于提供一种具有影像显示装置的运动器材,基本功能同上,而且,使用者在第二运动区进行头部位置较低的第二运动时也可轻松自然地观看引导影像。

[0012] 为达到上述目的,本实用新型所提供的一种具有影像显示装置的运动器材,包含有:一运动器材主体,具有一架体及一可活动地设在所述架体上的运动机构;所述运动器材主体定义出左右方向及前后方向,可供使用者在一位于其左右宽度范围内及前后长度范围内的第一运动区以面向前方的姿势利用所述运动机构进行一第一运动;一影像显示装置,

经由一连接结构以能位移的方式连接在所述架体的前端,具有一能显示影像画面的显示面;当所述影像显示装置相对于所述架体位于一第一位置时,所述显示面基本面向后方,而且所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的左右宽度范围内,以供在所述第一运动区进行所述第一运动的使用者观看所述影像画面;一控制单元,与所述影像显示装置电性连接,能控制所述显示面显示的所述影像画面的内容,所述内容包含用于引导使用者在所述第一运动区进行所述第一运动的第一引导影像,以及用于引导使用者在所述运动器材主体旁边的一第二运动区进行一第二运动的第二引导影像;其特征在于:所述影像显示装置能通过所述连接结构相对于所述架体在所述第一位置与至少一第二位置之间位移,各所述第二位置相对于所述第一位置位于左右方向上的其中一侧边;所述影像显示装置由所述第一位置位移至所述第二位置,所述显示面的中心点在左右方向上的位移距离超过所述运动器材主体的左右宽度的一半;当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述显示面基本面向后方,而且所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的左右宽度范围以外,以供在所述运动器材主体的对应侧边外侧的所述第二运动区进行所述第二运动的使用者观看所述影像画面。

[0013] 上述本实用新型的技术方案中,所述影像显示装置能由所述第一位置位移至其左侧的一所述第二位置,使所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的左侧以外;所述影像显示装置也能由所述第一位置位移至其右侧的另一所述第二位置,使所述显示面的中心点位于所述运动器材主体的右侧以外。

[0014] 当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述显示面整体位于所述运动器材主体的左右宽度范围以外。

[0015] 当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述显示面整体位于当所述影像显示装置位于所述第一位置时的所述显示面的左右宽度范围以外。

[0016] 所述显示面具有相互垂直的一长轴向及一短轴向;当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述显示面的长轴向对应于左右方向;所述运动器材主体的前后长度大于左右宽度;所述第二运动区的占地面积大致呈现长方形,所述占地面积的长轴向对应于前后方向;所述第二运动区的所述占地面积的其中一长边邻靠所述运动器材主体对应所述第二位置的侧边。

[0017] 当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述显示面的底端所在高度低于当所述影像显示装置位于所述第一位置时的所述显示面的底端所在高度。

[0018] 当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述影像显示装置可供调整其所在高度,而且至少在调整至最低高度时,所述显示面的底端所在高度低于当所述影像显示装置位于所述第一位置时的所述显示面的底端所在高度。

[0019] 当所述影像显示装置位于所述第二位置时,所述影像显示装置可供调整其俯仰角度,而且可调整成使所述显示面的法线呈现至少5度的俯角。

[0020] 所述连接结构具有一对应于前后方向的旋转轴;所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移的动作包含依据所述旋转轴旋转90度或180度;所述控制单元会根据所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移而控制改变所述显示面显示的所述影像画面相对于所述影像显示装置的方向。

[0021] 所述连接结构具有相互垂直的一纵向翻转轴及一横向翻转轴;所述影像显示装置

在所述第一位置与所述第二位置之间位移的动作包含依据所述纵向翻转轴翻转 180 度以及依据所述横向翻转轴翻转 180 度；所述控制单元会根据所述影像显示装置在所述第一位置与所述第二位置之间位移而控制改变所述显示面显示的所述影像画面相对于所述影像显示装置的方向。

[0022] 采用上述技术方案，本实用新型通过影像显示装置显示引导影像，引导使用者在运动器材本身的第一运动区进行第一运动以及不同时段下在运动器材旁边的第二运动区进行第二运动，且对于运动器材设置场所的空间要求较低。

附图说明

[0023] 图1是现有技术中一种配备有影像显示装置的健身脚踏车的侧视图；

[0024] 图2是图1的健身脚踏车的顶视图，并且显示旁边的第二运动区的可能位置；

[0025] 图3是本实用新型一较佳实施例的运动器材（健身脚踏车）的立体图，其中示意影像显示装置可在第一位置与第二位置之间位移；

[0026] 图4是图3的健身脚踏车的背视图；

[0027] 图5A是图3的健身脚踏车的正视图，其中的影像显示装置位于第一位置；

[0028] 图5B类似图5A，但其中的影像显示装置位于第二位置；

[0029] 图6是图3的健身脚踏车的顶视图，并且显示旁边的第二运动区的可能位置；

[0030] 图7是图3的健身脚踏车的侧视图，其中示意影像显示装置可在第二位置调整其俯仰角度；

[0031] 图8示意本实用新型当中的影像显示装置在第一位置与第二位置之间位移的另一种可能实施形态；

[0032] 图9示意本实用新型当中的影像显示装置在第一位置与第二位置之间位移的另一种可能实施形态；

[0033] 图10示意本实用新型当中的影像显示装置在第一位置与第二位置之间位移的另一种可能实施形态；

[0034] 图11示意本实用新型当中的影像显示装置在第一位置与第二位置之间位移的另一种可能实施形态；

[0035] 图12A至图12C示意本实用新型当中的影像显示装置在第一位置与第二位置之间位移的另一种可能实施形态；

[0036] 图13示意本实用新型当中的影像显示装置在第一位置与第二位置之间位移的另一种可能实施形态；

[0037] 图14是本实用新型另一较佳实施例的运动器材（健身脚踏车）的背视图，其中示意影像显示装置可在第二位置调整其所在高度；

[0038] 图15是本实用新型又一较佳实施例的运动器材（健身脚踏车）的顶视图，其中示意影像显示装置可在第二位置调整其朝后角度；

[0039] 图16示意本实用新型另一种可能实施形态当中的影像显示装置利用连杆式的连接结构进行位移；

[0040] 图17是本实用新型再一较佳实施例的运动器材（跑步机）的立体图，其中示意影像显示装置可在第一位置与第二位置之间位移。

具体实施方式

[0041] 为了详细说明本实用新型的结构、特点及功效,现举以下较佳实施例并配合附图说明如下。

[0042] 本实用新型可应用在例如健身脚踏车、跑步机、踏步机、楼梯机、椭圆运动机、划船机、重量训练机等各种运动器材。请参阅图3至图7所示,本实用新型一较佳实施例的运动器材10以健身脚踏车为例,运动器材(健身脚踏车)10包含有一运动器材主体(脚踏车主体)20,运动器材主体20具有一架体30及一可活动地设在架体30上的运动机构40,可供使用者利用运动机构40进行运动器材10固有的预定运动,就健身脚踏车而言,运动机构40主要包含枢设在架体30上的踏板曲柄机构,可供使用者进行踩转踏板曲柄机构的模拟骑行脚踏车的运动(以下称第一运动)。在健身脚踏车,使用者进行第一运动时,基本上是臀部坐在架体30中间的座椅31、双手握在架体30前端的握把32、双脚踩在运动机构40的踏板41,以面向前方的姿势在一位于运动器材主体20的左右宽度范围内及前后长度范围内的第一运动区S1进行运动(注:所谓“在第一运动区S1进行第一运动”是描述常规使用下的整体状况,实际进行运动时,使用者的身体局部可能短暂、少量超出第一运动区S1,例如手肘超出运动器材主体20的左右宽度范围)。运动器材主体20定义出左右方向X(对应于图6的图面左右方向)及前后方向Z(对应于图6的图面上下方向),左右方向X及前后方向Z呼应使用者进行第一运动时的方向认知,即,使用者进行第一运动时面对的方向及背对的方向分别为运动器材主体20的前方及后方,同时,使用者的左手边及右手边分别为运动器材主体20的左方及右方。

[0043] 运动器材10配备有一影像显示装置50,影像显示装置50经由一连接结构60(后详)连接在架体30的前端。影像显示装置50的主体为一例如液晶显示器的平板显示器,具有一可显示影像画面的显示面51。如图4所示,显示面51呈长方形,具有相互垂直的一长轴向L及一短轴向S,长轴向L对应于运动器材主体20的左右方向,短轴向S基本呈现纵向,但不限定垂直于地面。影像显示装置50采用长宽比约为16:9的宽荧幕显示器,显示面51的对角线长度约为22英吋(接近56公分),长轴向L的长度约为49公分,大致等于运动器材主体20的左右宽度W。影像显示装置50的底部整合有用于输出音讯的喇叭(图中未示)以及用于供使用者输入指令的若干按键(图中未示),此外,影像显示装置50的显示面51具有触控荧幕(touch-screen)的功能,让使用者也可通过触碰显示面51输入指令。一控制单元(整合在影像显示装置50内部,图中未示)与影像显示装置50、喇叭、按键、触控荧幕等电性连接,可控制显示面51显示的影像画面的内容、控制喇叭输出的音讯的内容,以及接收、判断、处理来自按键及触控荧幕的使用者指令,此外,控制单元可能通过有线或无线传输的方式经由区域网路或广域网路接收串流影片资料或下载完整影片资料,及/或由设备本身或使用者准备的储存媒体(图中未示)读取影片资料,并将对应的影音内容经由影像显示装置50及喇叭播出。

[0044] 再者,如同现有技术中的运动器材所配备的影像显示装置的显示功能,本实施例中的影像显示装置50的显示面51所显示的影像画面在不同的使用状态或使用进程下有不同的内容构成;前已述及,控制单元可控制影像画面的内容,包含控制播放运动课程影片当中的影像内容,在本实用新型中,可能播放的影像内容包含第一引导影像及第二引导影像,第一引导影像用于引导使用者在运动器材上进行运动器材固有的第一运动,就本例的健身脚踏车而言,例如教练在健身脚踏车上或户外路面进行骑车运动并且引导学员跟随运动的影像,第二引导影像用于引导使用者在运动器材旁边的适当空间进行不需该运动器材的第

二运动,例如教练示范伸展操、瑜伽、轻量重训等的影像。使用者可自行选择所需的运动课程影片以接受引导进行对应的运动,各运动课程通常是单纯的第一运动或单纯的第二运动(可能含有不同种类的第二运动),但也可能是第一运动与第二运动的顺序组合,例如先进行伸展操(暖身运动)之后再上车进行骑车运动,最后再下车进行伸展操(缓和运动)。

[0045] 影像显示装置50经由连接结构60以可左右位移的方式连接在架体30的前端,在本实施例中,连接结构60采用常见应用于抽屉或拉柜等的滑轨机构,具体而言,如图5A及图5B所示,架体30的前端设有一比握把32位于更前方的固定座61,影像显示装置50的前后位置介于握把32与固定座61之间,而且影像显示装置50的(与显示面51相对的)背部设有一滑动座62,在固定座61与滑动座62之间连接有上下并排的两组三节式滑轨组,各滑轨组包含有沿左右方向延伸且依序连接的一第一滑轨63、一第二滑轨64及一第三滑轨65,其中,第一滑轨63固定在固定座61朝向后方的一面,第二滑轨64可在第一滑轨63上沿左右方向滑移并且可超出第一滑轨63两侧,第三滑轨65可在第二滑轨64上左右滑移并且可超出第二滑轨64两侧,同时,第三滑轨65固定在滑动座62朝向前方的一面。通过连接结构60,当第二滑轨64及第三滑轨65全都往中间靠拢而与第一滑轨63长度重叠时,影像显示装置50相对于架体30位于如图5A中实线所示的第一位置;如果使用者施力将影像显示装置50由第一位置往左/往右推动或拉动,则会经由滑动座62带动第三滑轨65相对于第二滑轨64往左/往右滑移,以及第二滑轨64相对于第一滑轨63往左/往右滑移,当三节式滑轨组往左或往右伸至最长时,影像显示装置50相对于架体30位于如图5B中实线所示的第二位置(注:图5B例示影像显示装置50位于第一位置左侧(图面右侧)的第二位置;对称地,当三节式滑轨组往相反方向伸至最长时,影像显示装置50会位于第一位置右侧的另一第二位置,如同图5B图面左右镜射的样子)。同样地,施力将影像显示装置50由第二位置往运动器材主体20的宽度中央推动或拉动,会经由滑动座62带动第三滑轨65及第二滑轨64往内滑移,至与第一滑轨63长度重叠时,影像显示装置50即回到第一位置。三节式滑轨组设有在预定相对关系下会适当定位的机构,使影像显示装置50能够安定在第一位置及第二位置,除非受到足够外力或特定操作(例如稍微抬高)才会水平位移。

[0046] 如图4所示,当影像显示装置50位于第一位置时,显示面51基本面向后方,显示面51的长轴向L对应于左右方向,而且显示面51的中心点C位于运动器材主体20的左右宽度范围内,本实施例是使中心点C位于左右宽度W的中央,但也可能实施成中心点C偏离左右宽度W的中央。影像显示装置50由第一位置位移至任一第二位置,显示面51的中心点C在左右方向上的位移距离超过运动器材主体20的左右宽度W的一半,而且,当影像显示装置50位于任一第二位置时,显示面51的中心点C位于运动器材主体20的左右宽度范围以外,也就是,当影像显示装置50位于第一位置左侧的第二位置时,显示面51的中心点C位于运动器材主体20的左侧以外,当影像显示装置50位于第一位置右侧的第二位置时,显示面51的中心点C位于运动器材主体20的右侧以外。在本实施例中,影像显示装置50在第一位置与任一第二位置之间左右位移的距离大致等于运动器材20的左右宽度W,当影像显示装置50位于任一第二位置时,如图4中的假想线示意,显示面51整体位于运动器材主体20的左右宽度范围以外,而且,此时的显示面51也整体位于当影像显示装置50位于第一位置时的显示面的左右宽度范围以外。基于本实施例采用的水平位移方式,影像显示装置50始终保持显示面51基本面向后方且长轴向L对应于左右方向。

[0047] 请参阅图6所示,通过本实用新型提供的运动器材10,当使用者需要在运动器材(健身脚踏车)10本身的第一运动区S1进行运动器材固有的第一运动(骑车运动)时,可使影像显示装置50位于第一位置,即显示面51基本面向后方,显示面51的长轴向对应于左右方向X,而且显示面51的中心点C位于运动器材主体20的左右宽度W的中央,以便使用者在影像显示装置50后方的第一运动区S1以面向前方的姿势进行第一运动时,可以自然舒适地向前(可能稍微低头或视线往下)观看显示面51显示的影像画面,此时的影像画面中例如包含用于引导使用者进行第一运动的第一引导影像。而当使用者需要利用影像显示装置50可能显示的第二引导影像进行例如伸展操、瑜珈、轻量重训等第二运动时,可使影像显示装置50由第一位置位移至其中一第二位置,即显示面51仍然朝后,显示面51的长轴向仍然对应于左右方向X,但显示面51整体位于运动器材主体20的左右宽度范围以外,例如位于运动器材主体20的左边以外或右边以外,然后在运动器材主体20对应侧边外侧的一第二运动区S2以基本面向前方(指前后方向Z所定义的前方)的姿势,一边观看显示面51显示的第二引导影像一边进行对应的第二运动。第二运动区S2的占地面积大致呈现长方形(图中同样以一般瑜珈垫的尺寸代表),占地面积的长轴向对应于前后方向Z,第二运动区S2的占地面积的其中一长边邻靠运动器材主体20对应第二位置的侧边。第二运动区S2的长边与运动器材主体20的侧边不一定等长及切齐,例如图中的第二运动区S2的后端比运动器材主体20的后端往后伸出,而且第二运动区S2的前端比运动器材主体20的前端往后缩入,代表进行第二运动的使用者与显示面61之间保持一段距离。因为本实施例中的影像显示装置50既可由居中的第一位置往左位移至左侧的一第二位置,也可由第一位置往右位移至右侧的另一第二位置,所以当要进行第二运动时,使用者可依据运动器材10左右两侧的空间状况,将影像显示装置50移往较适合的侧边,例如,假设运动器材10是以左侧边/右侧边适度靠墙的方式摆放在室内,则可即将影像显示装置50移至右侧/左侧的第二位置,在运动器材主体20右侧/左侧的第二运动区S2进行第二运动;当左右两侧都具有可以适当进行第二运动的空间时,则可依个人习惯或喜好任意选择一侧。

[0048] 请参阅图7,影像显示装置50可依据一对应于左右方向的转动轴线A1相对于连接结构60的滑动座62在预定角度范围内转动,并且可利用具有适当紧度的转动枢轴或是可旋松及锁紧枢轴的锁定机构,定位于前述预定角度范围内的任意角度,由此可供使用者依据状况调整显示面51的俯仰角度。具体而言,影像显示装置50可以由显示面51面向正后方(指显示面51的长轴向L及短轴向S分别对应于左右方向及上下方向,即显示面51的法线52对应于前后方向Z)的适合以水平视线观看的角度,依据转动轴线A1向上及向下分别转动最多30度,由此,当使用者在运动器材10上进行第一运动(骑车运动)时,可视需要将位于第一位置的影像显示装置50调整成显示面51适度上仰(例如显示面51的法线52呈现5度至30度不等的仰角),使适合以由上往下的视线观看显示面51;当使用者在运动器材10旁边的第二运动区S2进行第二运动时,可视需要调整位于第二位置的影像装置50的俯仰角度,例如,进行基本站立的第二运动时,可使显示面51面向正后方或适度上仰,反之,进行地板运动类型的第二运动时,可使显示面51适度下俯(例如显示面51的法线52呈现5度至30度不等的俯角),如图7中的实线所示,使适合以由下往上的视线观看显示面51。显示面51在上仰30度与下俯30度的角度范围内,都还属于本申请中所描述的“显示面基本面向后方”。

[0049] 本实用新型中的影像显示装置主体也可能采用曲面显示器或其他类型的显示器。

当采用曲面显示器时,“显示面面向正后方”可以理解为显示面的中心点的法线对应于前后方向,“显示面基本面向后方”则可理解为显示面的中心点的法线大致对应于前后方向(例如在上仰30度与下俯30度的角度范围内)”。

[0050] 通常来说,健身脚踏车、跑步机等各种常见的运动器材的主体(例如本实施例中的运动器材主体20)的前后长度会大于左右宽度;基于本实用新型提供的上述利用方式,因为第二运动区S2的长轴向对应于运动器材主体20的前后方向,而且第二运动区S2的其中一长边邻靠运动器材主体20的对应侧边,所以,利用本实用新型的运动器材10进行第一运动及(借助运动器材10的影像显示装置50所显示的第二引导影像)进行第二运动的总使用空间较小且较紧凑,因此对于运动器材10设置场所的空间要求较低,例如坪数较小或空间较局促的房间也可找到位置摆设运动器材 10同时留出可进行第二运动的空间。其中,因为影像显示装置50位于第二位置时与第二运动空间S2呈现前后排列,而且显示面51面向第二运动空间S2,所以使用者在第二运动区S2进行第二运动时可以面向前方(不需向侧边转头)观看正对使用者的显示面51显示的影像画面,观看上较为舒适。

[0051] 而且,使用者在第二运动区S2进行第二运动时,无论是基本站立或是地板运动类型的第二运动,因为使用者与影像显示装置50之间没有运动器材主体10(的例如握把等)的阻挡,所以使用者可以观看到显示面51显示的完整的影像画面。同时,使用者也可以不受运动器材主体20的妨碍而由第二运动区S2伸手操作影像显示装置50,例如必要时调整其俯仰角度以及通过按键或触控荧幕输入指令。

[0052] 再者,通过可将位于第二位置的影像显示装置50调整成显示面51往下低俯适当角度的功能,使用者在第二运动区S2进行头部位置较低(例如地板运动类型)的第二运动时也可轻松自然地观看引导影像。

[0053] 当然,本实用新型的运动器材能够获得上述优点或技术功效,并不限定采用图 3至图7所示的上述较佳实施例结构,尤其是,运动器材的影像显示装置可在第一位置与第二位置之间位移,并不限定采用上述较佳实施例的可由第一位置往左右两侧水平滑移的方式,以下即就本实用新型适用的影像显示装置的位移方式再列举若干可能实施形态,各种可能实施形态旨在示意一种位移方式,因此就影像显示装置与运动器材主体的架体之间的连接结构仅作简要说明,其中,与上述较佳实施例相同或对应的构成元素使用相同的代表符号。

[0054] 在图8所示的可能实施形态中,影像显示装置50与运动器材主体的架体(图中未示)之间的连接结构包含一对应于前后方向的旋转轴A2(注:图8如同运动器材的背视图局部,图中以圆圈表示的旋转轴A2轴线垂直于图面;图9至图11同),旋转轴A2位于当影像显示装置50位于如图中实线所示的第一位置时的显示面51其中一侧边(本例为左侧边)的外侧,而且所在高度对应于当时的显示面51的中心点所在高度。影像显示装置50在前述第一位置与如图中假想线所示的第二位置之间位移的动作,包含依据旋转轴A2旋转180度,也就是,以图面为准,由第一位置位移至其左侧的第二位置必须绕着旋转轴A2逆时针旋转180度,由第二位置位移至其右侧的第一位置必须绕着旋转轴A2顺时针旋转180度。在旋转之前、旋转之后以及旋转过程中,显示面51的面向不会改变(例如可以保持面向正后方),其中,在旋转之前与旋转之后,显示面51的长轴向均对应于左右方向,而且,显示面51相对于地面的高度基本不变(例如中心点的高度不变)。考虑到影像显示装置50位于第一位置与位于第二位置

可能需要不同的俯仰角度,可以实施成影像显示装置50背部依据一平行于显示面51长轴向的转动轴线枢设在一座体(图中未示),座体可依据旋转轴A2相对于运动器材主体的架体旋转180度,座体旋转之前与旋转之后,影像显示装置80分别位于第一位置与第二位置,而且位于第一位置与位于第二位置时的转动轴线均对应于左右方向,使影像显示装置50可依据转动轴线相对于座体在预定角度范围内转动,以调整显示面51的俯仰角度。

[0055] 单就影像显示装置50位于第一位置与位于第二位置时的显示面51位置变化来看,图8(由第一位置旋转180度至其左侧的第二位置)与图4(例如由第一位置水平滑移至其左侧的第二位置)两种方式的结果相同。但在图8所示的位移方式下,因为影像显示装置50依据旋转轴A2旋转180度,其显示面51也一同旋转180度,假设显示面51显示的影像画面相对于影像显示装置50的方向维持不变,则呈现给使用者的影像画面将会变成上下相反且左右相反(例如原本呈现“do”变成呈现“op”),所以,可控制显示面51显示的影像画面内容的控制单元,会因应影像显示装置50在第一位置与第二位置之间位移而控制改变显示面51显示的影像画面相对于影像显示装置50的方向,确保使用者在影像显示装置50位于第一位置或者位于第二位置时都是看到方向正确的影像画面。为此,可在影像显示装置50上设置会随着影像显示装置旋转的重力感测器(G-sensor)(图中未示),用于感测影像显示装置50相对于地面的方向,并将对应讯号传送给控制单元,使控制单元能够得知影像显示装置50位于第一位置(当影像显示装置50“头上脚下”)或第二位置(当影像显示装置50“头下脚上”)。或者,可在运动器材主体的架体、影像显示装置或其间的连接结构设置二触动开关(图中未示),当影像显示装置50位于第一位置时会触动其中一开关,当影像显示装置50位于第二位置时会触动另一开关。

[0056] 在图9所示的可能实施形态中,影像显示装置50与运动器材主体的架体(图中未示)之间的连接结构同样包含一对应于前后方向的旋转轴A3,旋转轴A3同样位于当影像显示装置50位于如图中实线所示的第一位置时的显示面51其中一侧边(本例为左侧边)的外侧,而且,影像显示装置50在第一位置与如图中假想线所示的第二位置之间位移的动作,同样包含依据旋转轴A3旋转180度;与图8的差异在于,旋转轴A3所在高度低于当影像显示装置50位于第一位置时的显示面51的中心点所在高度。如此,影像显示装置50由第一位置依据旋转轴A3逆时针旋转180度而到达第二位置之后,显示面51相对于地面的高度整体降低,具体来说,当影像显示装置50位于第二位置时的显示面51的中心点及底端所在高度分别低于当影像显示装置50位于第一位置时的显示面51的中心点及底端所在高度(注:因为显示面51旋转180度之前与之后会是不同的长侧边位于底侧,所以前句中的两个“底端”其实分别对应于显示面51的两个不同的长侧边)。由于实际上使用者进行第二运动(无论是基本直立或地板运动类型的第二运动)时的头部所在高度通常或经常低于使用者在运动器材主体上进行第一运动时的头部所在高度,因此,使影像显示装置50位于第二位置时显示面51高度降低,有利于进行第二运动的使用者观看影像画面,若再配合可调整显示面51俯仰角度的功能更佳。关于显示面51显示的影像画面相对于影像显示装置50的方向会配合影像显示装置50的180度旋转对应改变,不再重述。

[0057] 在图10所示的可能实施形态中,影像显示装置50与运动器材主体的架体(图中未示)之间的连接结构包含一对应于前后方向的旋转轴A4,旋转轴A4相对位于当影像显示装置50位于如图中实线所示的第一位置时的显示面51其中一侧边(本例为左侧边)的内侧,换

言之,旋转轴A4的轴线向前穿过显示面51。如此,影像显示装置50由第一位置依据旋转轴A4逆时针旋转180度而到达如图中假想线所示的第二位置之后,显示面51的中心点同样位于运动器材主体(图中未示)的左右宽度范围以外,但显示面51并没有整体位于左右宽度范围以外(本例中是大约八成面积位于左右宽度范围以外,大约两成面积位于左右宽度范围内),同时,此时的显示面51所在位置与当影像显示装置50位于第一位置时的显示面51所在位置局部重叠(本例中是大约一成面积重叠)。

[0058] 在图11所示的可能实施形态中,影像显示装置50与运动器材主体的架体(图中未示)之间的连接结构包含一对应于前后方向的旋转轴A5,旋转轴A5相对位于当影像显示装置50位于如图中实线所示的第一位置时的显示面51其中一侧边(本例为左侧边)的底端外侧。影像显示装置50在第一位置与如图中假想线所示的第二位置之间位移的动作,包含依据旋转轴A5旋转90度,也就是,以图面为准,由第一位置位移至其左侧的第二位置必须绕着旋转轴A5逆时针旋转90度,由第二位置位移至其右侧的第一位置必须绕着旋转轴A5顺时针旋转90度。当影像显示装置50位于第一位置时,其显示面51的长轴向对应于左右方向,即长方形的显示面51呈现横长状;当影像显示装置50位于第二位置时,其显示面51的短轴向对应于左右方向,即长方形的显示面51呈现纵长状。本例中,当影像显示装置50位于第二位置时的显示面51底端所在高度与当影像显示装置50位于第一位置时的显示面51底端所在高度相同,当然,依据设计选择,通过适当设定旋转轴A5的相对位置,可使影像显示装置50由第一位置旋转90度至第二位置之后,变成纵长状的显示面51的底端(显示面51的某短侧边)高度低于先前呈横长状的显示面51的底端(显示面51的某长侧边)所在高度。类似地,控制单元会根据影像显示装置50在第一位置与第二位置之间位移而控制改变显示面51显示的影像画面相对于影像显示装置50的方向(及排版、缩放等),确保使用者在影像显示装置50位于第一位置或者位于第二位置时都是看到正确的影像画面。

[0059] 请参阅图12A至图12C所示,在另一种可能实施形态中,影像显示装置50与运动器材主体的架体(图中未示)之间的连接结构包含相互垂直的一纵向翻转轴A6及一横向翻转轴A7,其中,纵向翻转轴A6保持垂直于地面或稍微倾斜(例如轴线由下往上同时往前方倾斜),并且位于当影像显示装置位于如图12A中实线所示的第一位置时的显示面51其中一侧边(本例为左侧边)的外侧;横向翻转轴A7保持平行于显示面51的长轴向,而且所在高度对应于显示面51的中心点所在高度。影像显示装置50在第一位置与如图12C实线所示的第二位置之间位移的动作包含依据纵向翻转轴A6翻转180度以及依据横向翻转轴A7翻转180度,举例来说,使用者要使影像显示装置50由第一位置位移至第二位置,可先使影像显示装置50依据纵向翻转轴A6翻转180度(如图12A至图12B的动作),也就是使影像显示装置50由原先位于纵向翻转轴A6的右侧转成位于纵向翻转轴A6的左侧,而且显示面51暂时面向前方,接着再使影像显示装置50依据横向翻转轴A7翻转180度(如图12B至图12C的动作),也就是使影像显示装置50转成显示面51再度面向后方。当然,也可能影像显示装置50先在第一位置依据横向翻转轴A7翻转180度,接着再依据纵向翻转轴A6翻转180度而到达第二位置。本例中的影像显示装置50也可依据横向翻转轴A7适当转动以调整显示面51的俯仰角度。因为影像显示装置50以上述方式由第一位置位移至第二位置也会变成“头下脚上”,所以控制单元同样会根据影像显示装置50在第一位置与第二位置之间位移而控制改变显示面51显示的影像画面相对于影像显示装置50的方向。

[0060] 图13所示的可能实施形态与图12A至12C所示的可能实施形态类似,即,影像显示装置50在如图中假想线所示的第一位置与如图中实线所示的第二位置之间位移的动作包含依据一纵向翻转轴A8翻转180度以及依据一横向翻转轴A9翻转 180度,不同的是,通过将横向翻转轴A9设置在较低的位置,影像显示装置50由第一位置两次翻转而到达第二位置之后,显示面51相对于地面的高度整体降低。

[0061] 图14是本实用新型另一较佳实施例的运动器材(健身脚踏车)70的背视图,其中的影像显示装置50可通过类似前述较佳实施例(如图5B所示)的滑轨式连接结构60 在第一位置与第二位置之间水平滑移,特点在于,影像显示装置50位于第二位置时可供使用者调整其所在高度,而且至少在调整至最低高度时(例如图中假想线所示位置),显示面51的底端所在高度低于当影像显示装置50位于第一位置时的显示面 51的底端所在高度。由此,使用者可依据进行第二运动时的视线高度适当调整位于第二位置的影像显示装置50的高度,例如进行基本直立的第二运动时可将影像显示装置50设定在较高的高度,进行地板运动类型的第二运动时可将影像显示装置 50设定在较低的高度,以利观看显示面51显示的影像画面。可实现影像显示装置 50高度可调的机构众多,例如可直接采用健身脚踏车常见用于调整座椅或握把高度的机构,另外,市面上的各种荧幕高度可调的电脑荧幕支架也可参考应用。

[0062] 图15是本实用新型又一较佳实施例的运动器材(健身脚踏车)80的顶视图,特点在于,其中的影像显示装置50位于第二位置时可供使用者调整其朝后角度,例如影像显示装置50可依据一对应于上下方向的转动轴线(图中未示)水平旋转,使显示面51可转成面向运动器材80对应侧边的斜后方(本例为左后方),也就是顶视下显示面51的法线52与运动器材主体的前后方向之间形成一夹角。顶视下法线52平行于前后方向到夹角不大于30度的角度范围,都还属于本申请中所描述的“显示面基本面向后方”。如图15所示,在室内空间及周围状况许可的前提下,使用者可将位于第二位置的影像显示装置50调整成显示面51适度转向斜后方,对应地,用于进行第二运动的第二运动空间S2的长轴向也适度偏斜(指向显示面51),也就是第二运动空间S2由前往后逐渐远离运动器材主体的侧边,如此可降低使用者进行第二运动时与运动器材主体发生碰撞的可能性及不安感。

[0063] 在图16(如同运动器材的顶视图局部)所示的可能实施形态中,影像显示装置50与运动器材主体的架体(图中未示)之间的连接结构60包含一第一连杆66及一第二连杆67,其中,第一连杆66的第一端枢接在运动器材主体的架体,第二连杆67的第一端枢接在第一连杆66的第二端,影像显示装置50的背部枢接在第二连杆67 的第二端。影像显示装置50可通过连接结构50在第一位置与左右两侧的第二位置之间位移,并且可依需要调整显示面的朝后角度。

[0064] 最后要重申的是,除了健身脚踏车,本实用新型也可应用在例如跑步机、踏步机、楼梯机、椭圆运动机、划船机、重量训练机等各种运动器材。以图17所示的应用于跑步机为例,如同前述较佳实施例的健身脚踏车,本实用新型的运动器材(跑步机)90具有一运动器材主体(跑步机主体)20,运动器材主体20具有一架体30及一可活动地设在架体30上的运动机构(跑步带机构)40,可供使用者以面向前方的姿势在运动器材主体20上进行运动器材固有的第一运动(跑步运动)。因为各种运动器材的运动机构及固有运动属于本领域的通常知识,或至少不属于本实用新型的创作范围,所以在此不一一列举及详细说明。本说明书前面

揭示的以影像显示装置50为核心的技术内容及技术功效在跑步机等其他运动器材上同样适用,简要来说,当使用者需要利用影像显示装置50可能显示的引导影像进行例如伸展操、瑜珈、轻量重训等第二运动时,可使影像显示装置50由第一位置位移至其中一第二位置(如图中假想线所示),然后在运动器材主体20对应侧边外侧的第二运动区S2以基本面向前方的姿势,一边观看显示面51显示的引导影像一边进行对应的第二运动,基于第二运动区S2与运动器材主体20的并排邻靠关系,总使用空间较小且较紧凑。

[0065] 本实用新型提供的运动器材关联一种运动方法,前述运动方法包含:

[0066] 准备一运动器材,运动器材包含有一运动器材主体及一影像显示装置,运动器材主体具有一架体及一可活动地设在架体上的运动机构,可供使用者在一位于其左右宽度范围内及前后长度范围内的第一运动区利用运动机构进行一第一运动;影像显示装置经由一连接结构连接在架体的前端,可通过连接结构相对于架体在一第一位置与至少一第二位置之间位移;当影像显示装置位于第一位置时,影像显示装置的显示面基本面向后方,而且显示面的中心点位于运动器材主体的左右宽度范围内;各第二位置相对于第一位置位于左右方向上的其中一侧边,当影像显示装置位于第二位置时,显示面基本面向后方,而且显示面的中心点位于运动器材主体的左右宽度范围以外;

[0067] 使影像显示装置位于一第二位置;

[0068] 使用者到运动器材的对应影像显示装置所在侧边的外侧的一第二运动区,一边观看显示面显示的影像画面,一边进行不需利用运动机构的一第二运动。

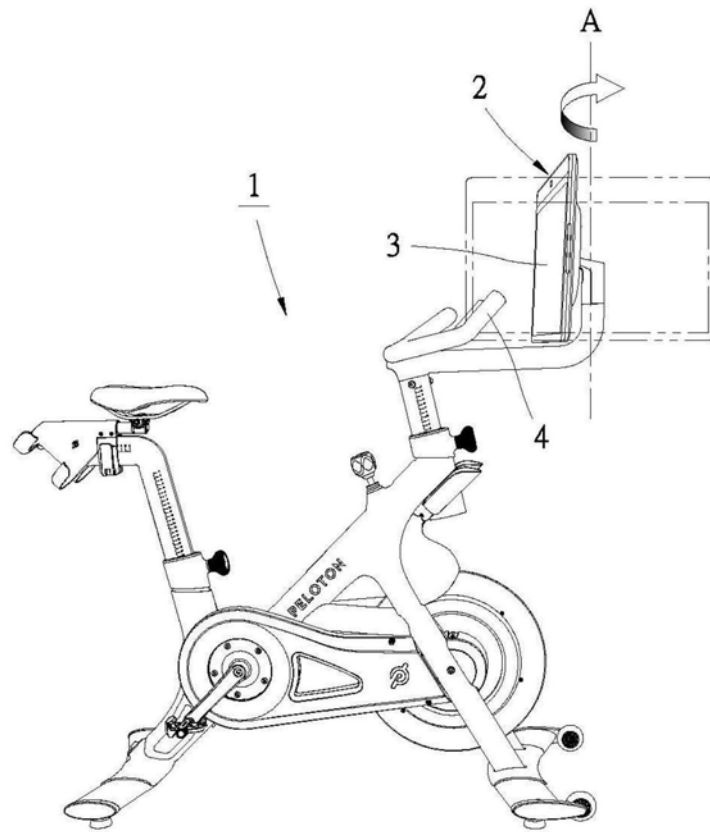


图1

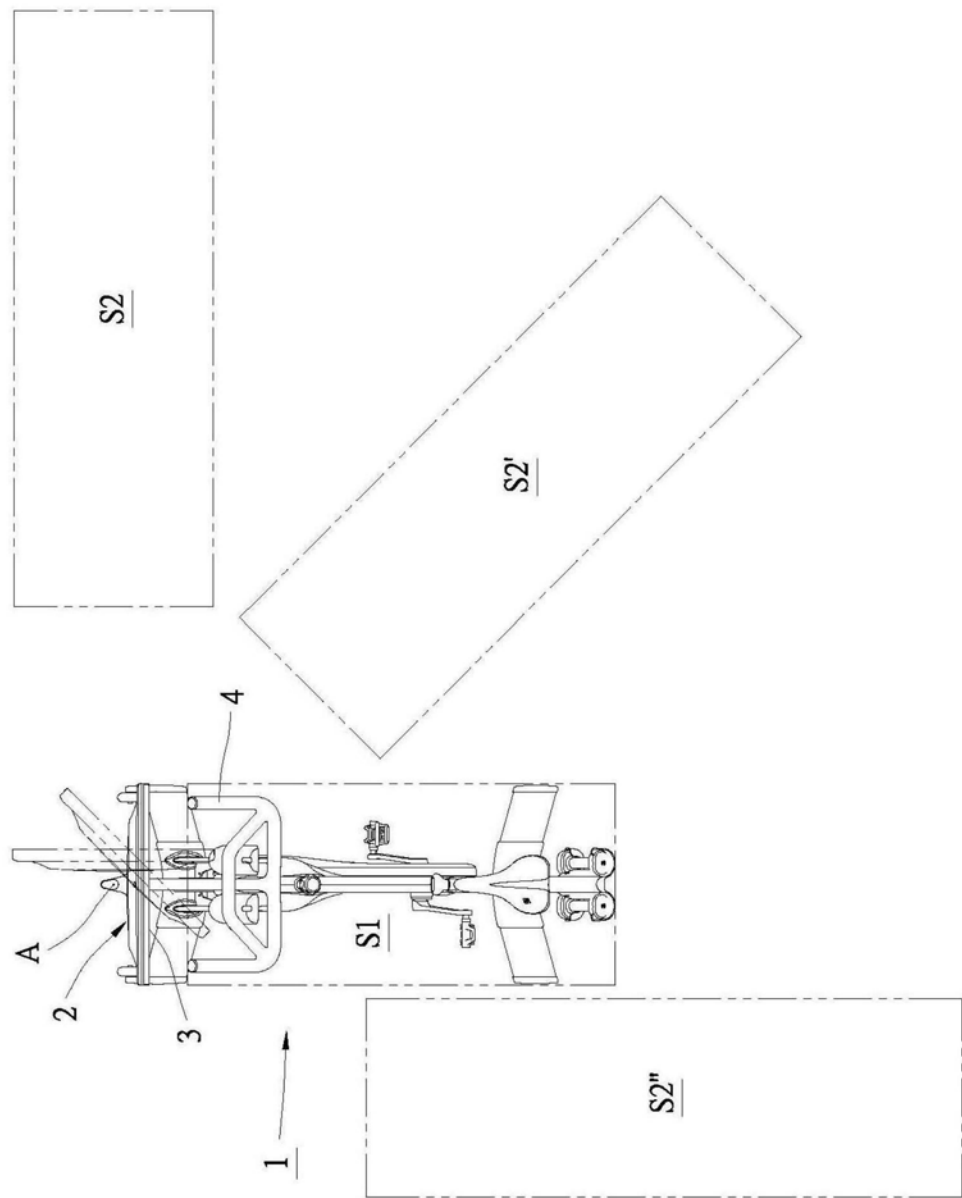


图2

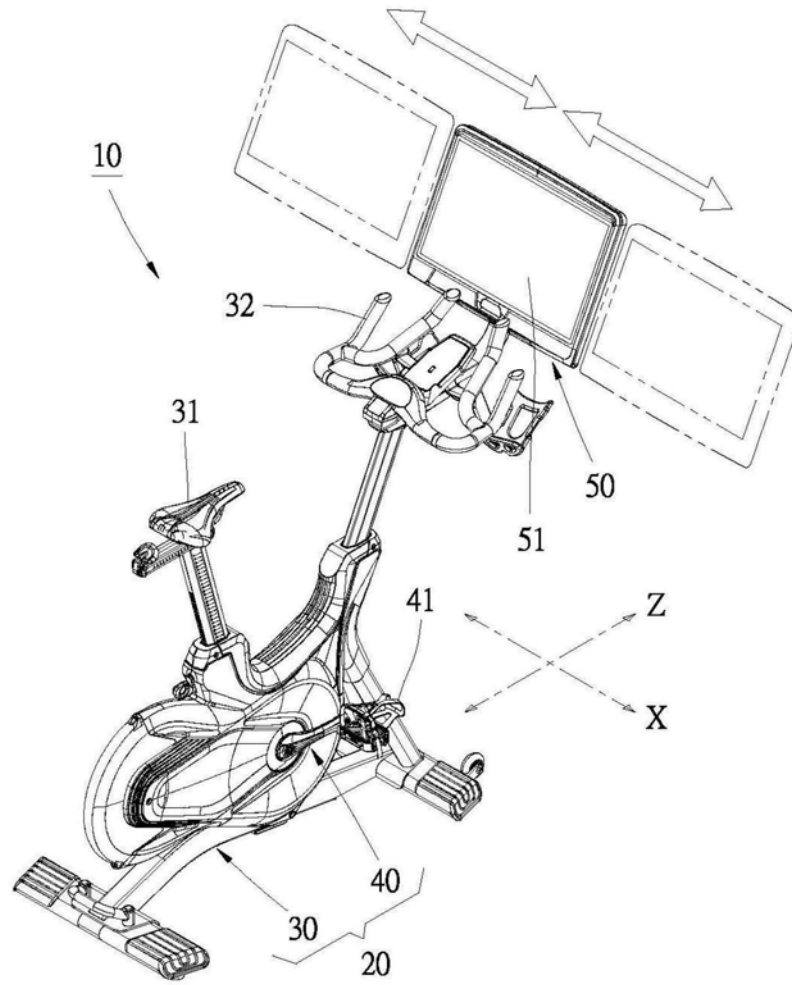


图3

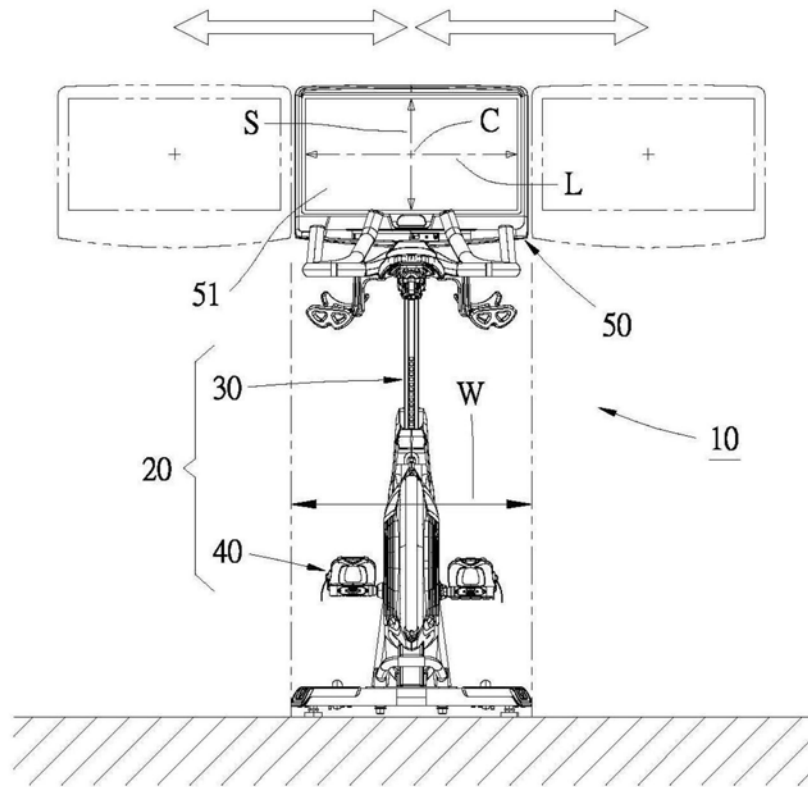


图4

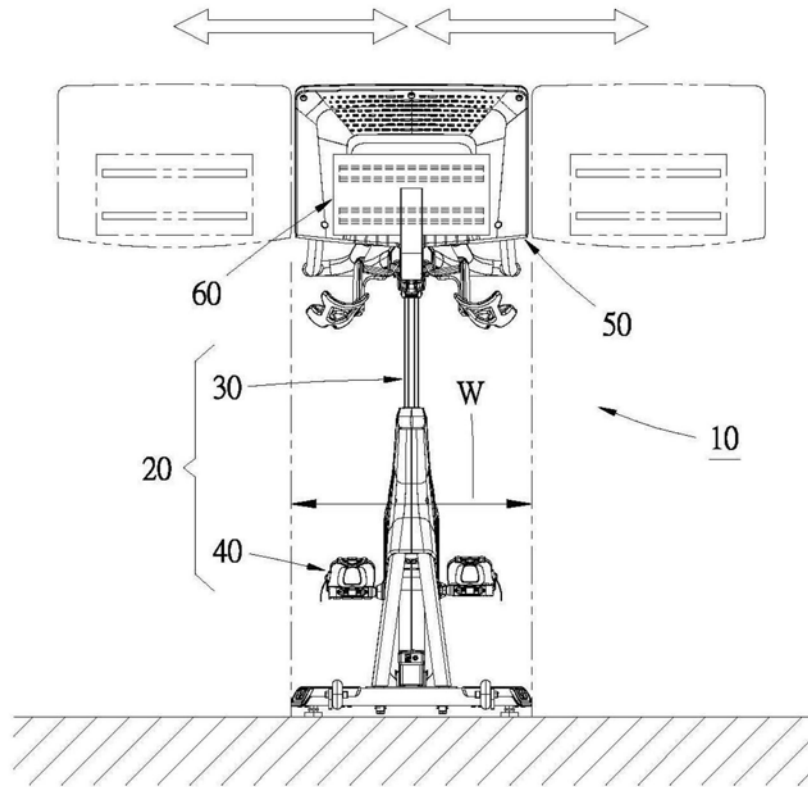


图5A

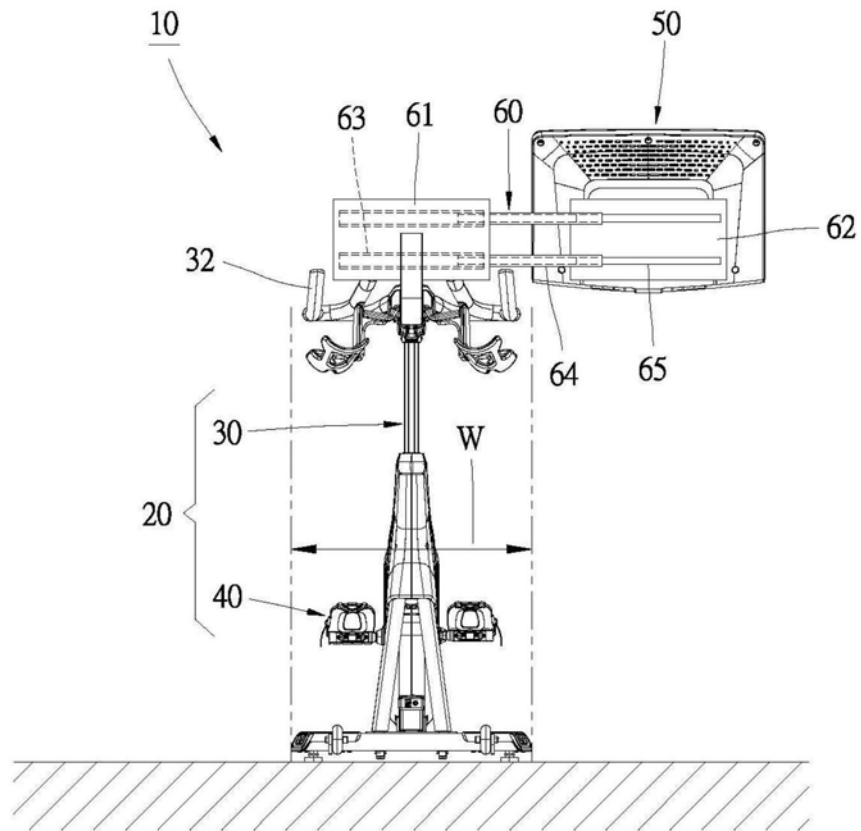


图5B

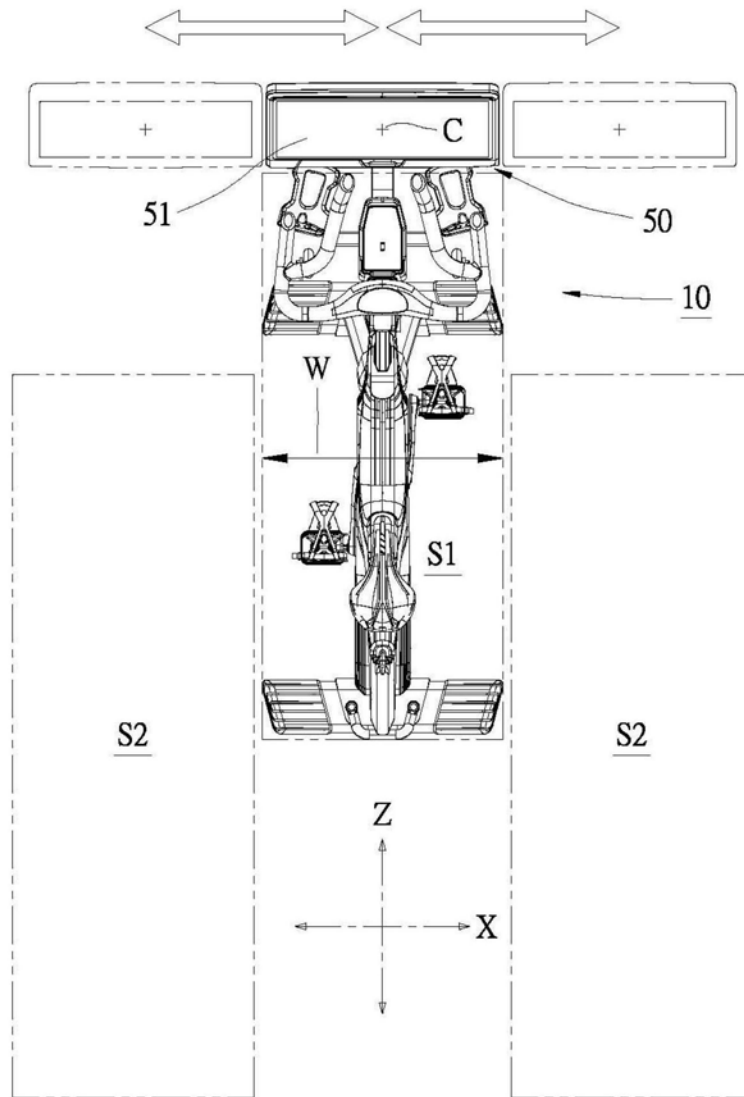


图6

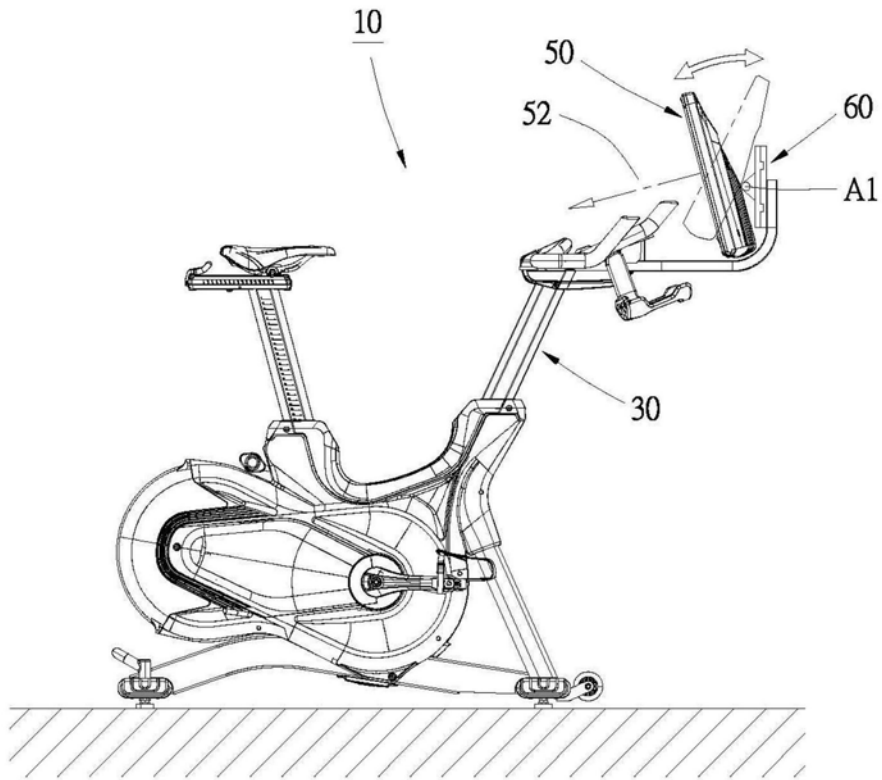


图7

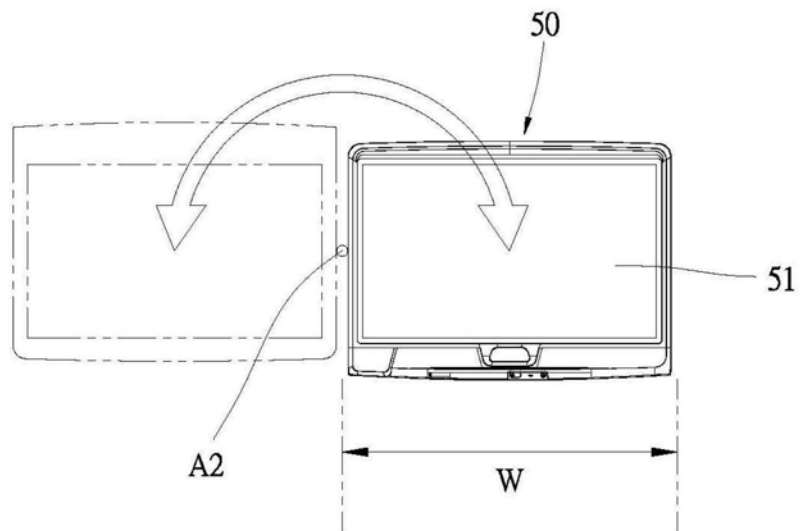


图8

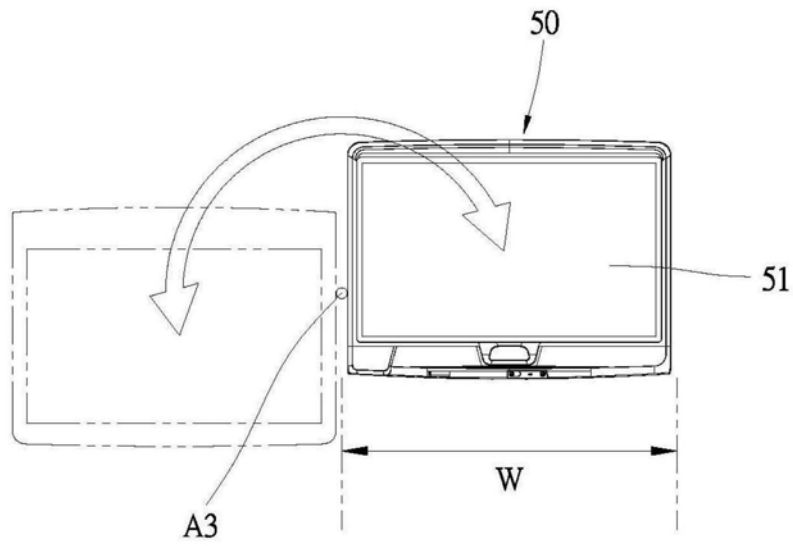


图9

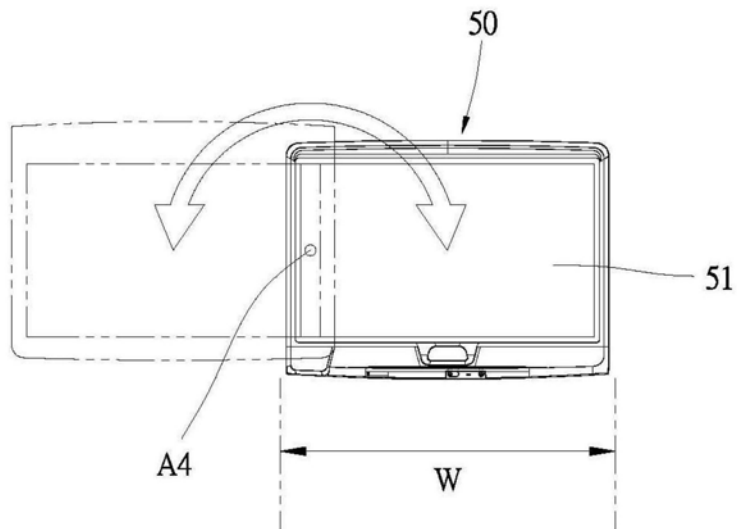


图10

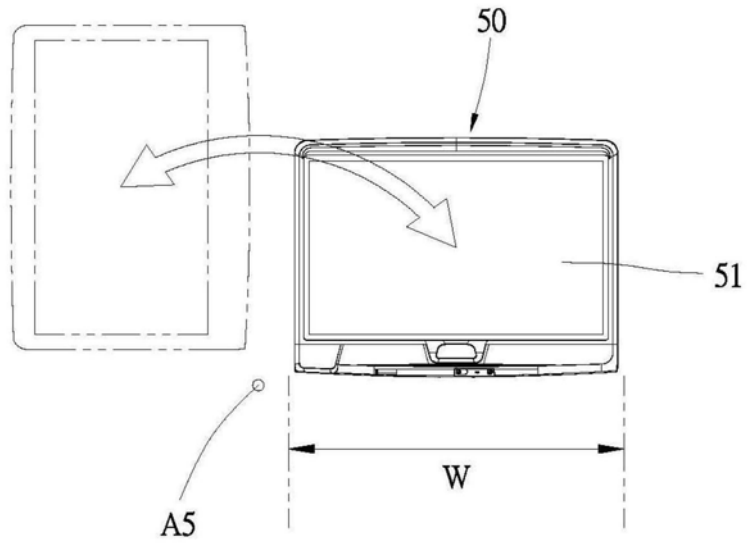


图11

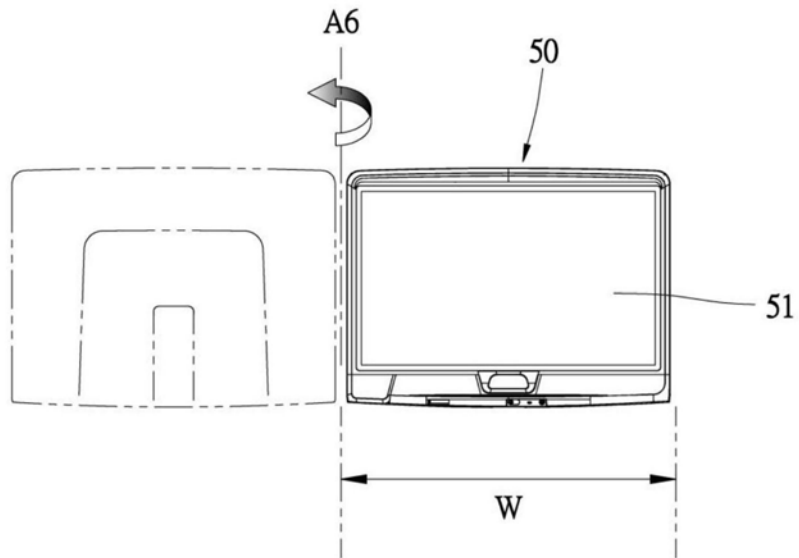


图12A

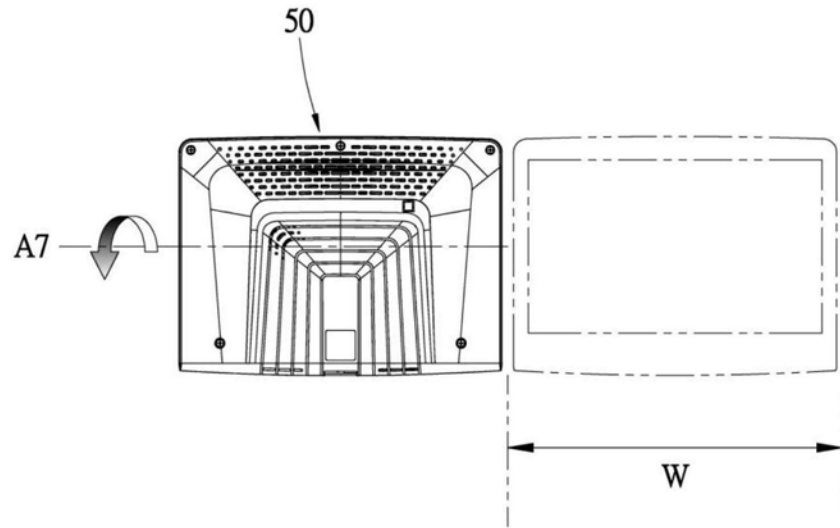


图12B

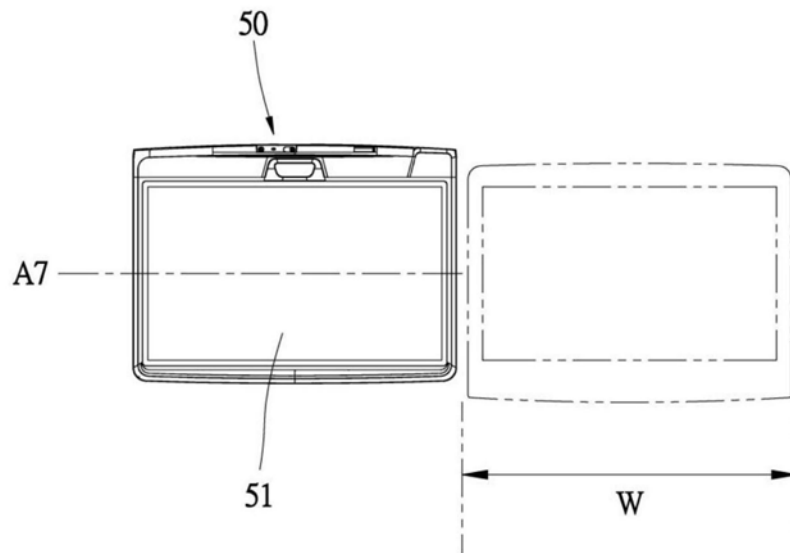


图12C

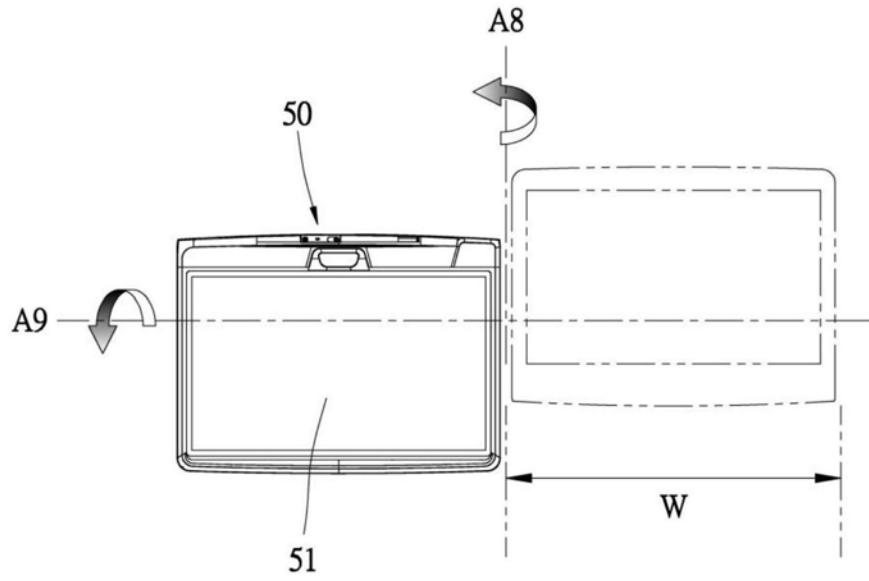


图13

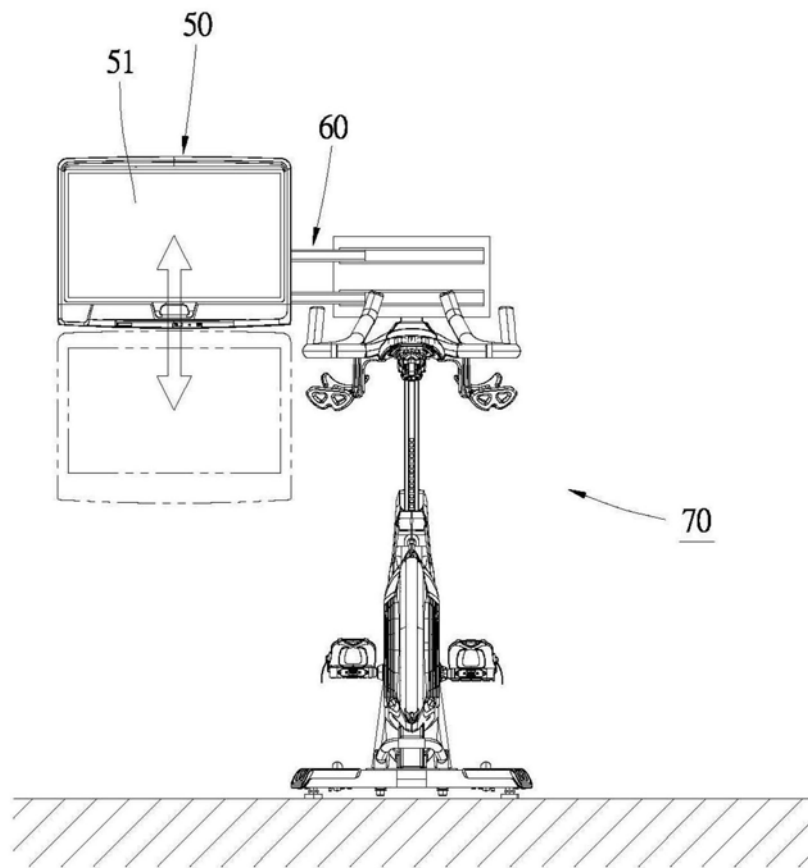


图14

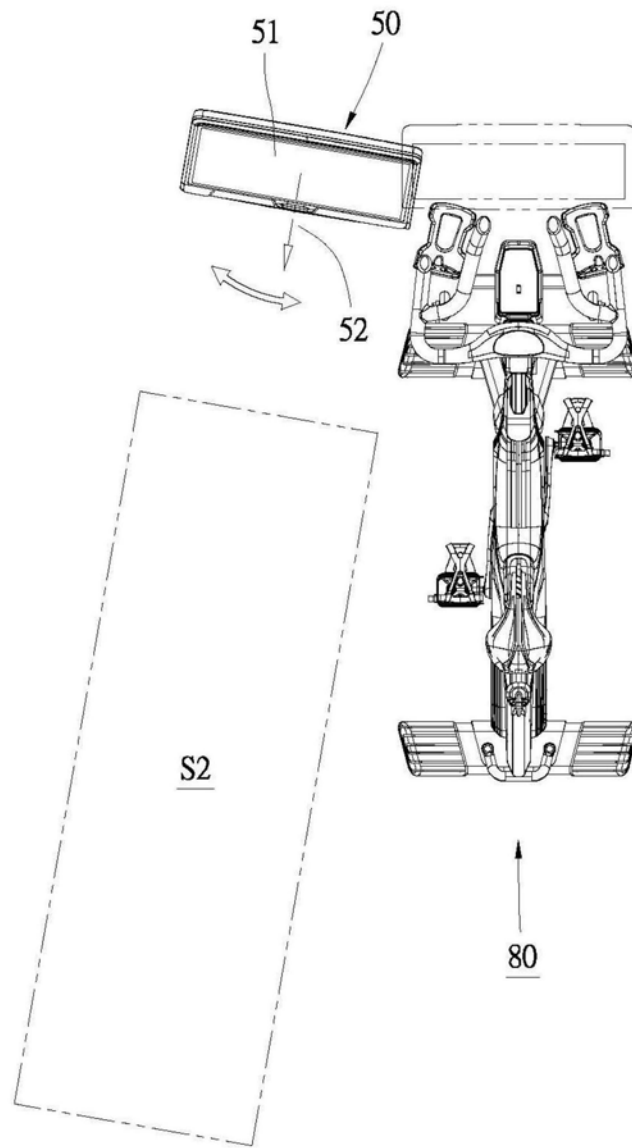


图15

